0.1 其他函数空间

0.1.1 空间 H^{-1}

定义 0.1

我们记 $H^{-1}(U)$ 为 $H_0^1(U)$ 的对偶空间. 我们将写 $\langle , \rangle$ 表示 $H^{-1}(U)$ 与 $H_0^1(U)$ 之间的配对.

♣

注 换言之,f 属于 $H^{-1}(U)$, 只要 f 是 $H_0^1(U)$ 上的有界线性泛函. 请非常仔细地注意: 我们并不把空间 H_0^1 与其对偶等同. 相反, 正如我们马上将看到的, 写

$$H_0^1(U) \subset L^2(U) \subset H^{-1}(U)$$

更为有用.

定义 0.2

若 $f \in H^{-1}(U)$, 定义其范数

$$\|f\|_{H^{-1}(U)} \triangleq \sup \left\{ \langle f, u \rangle \mid u \in H_0^1(U),\ \|u\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1 \right\}.$$

♣

定理 0.1 (H^{-1} 的刻画)

(i) 设 $f \in H^{-1}(U)$. 则存在函数 $f_0, f_1, \cdots, f_n \in L^2(U)$ 使

$$\langle f, v \rangle = \int_U f_0 v + \sum_{i=1}^n f_i v_{x_i} \, \mathrm{d}x \qquad (v \in H_0^1(U)). \tag{1}$$

(ii) 此外, 有

$$\|f\|_{H^{-1}(U)} = \inf \left\{ \left(\int_U \sum_{i=0}^n |f_i|^2 \, \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}} \,\middle|\, f \text{ 对 } f_0, \cdots, f_n \in L^2(U) \text{ 满足(1)式} \right\}.$$

(iii) 特别地, 对一切 $u \in H_0^1(U), f \in L^2(U) \subset H^{-1}(U)$, 有

$$(f, u)_{L^2(U)} = \langle f, u \rangle. \tag{2}$$

这里 $(,)_{L^2(U)}$ 表示 $L^2(U)$ 中的内积.

♡

注 每当(1)式成立时, 我们记 "$f = f_0 - \sum_{i=1}^n f_{i,x_i}$" .

证明 Show/Hide Proof

1. 给定 $u, v \in H_0^1(U)$, 定义内积

$$(u, v)_{H_0^1} \triangleq \int_U (Du \cdot Dv + uv) \, \mathrm{d}x.$$

显然它是双线性的、对称的且正定的. 该内积诱导的范数为

$$\|u\|_{H_0^1} \triangleq \left(\int_U (|Du|^2 + |u|^2) \, \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}},$$

这正是 $H_0^1(U)$ 的标准范数. 由于 $H_0^1(U)$ 是完备的赋范线性空间, 因此在这个内积下 $H_0^1(U)$ 是一个 Hilbert 空间.

设 $f \in H^{-1}(U)$, 即 f 是 $H_0^1(U)$ 上的连续线性泛函. 对固定的 f, 映射 $v \mapsto \langle f, v \rangle$ 是 $H_0^1(U)$ 上的连续线性泛函. 由Riesz 表示定理, 存在唯一的 $u \in H_0^1(U)$, 使得对一切 $v \in H_0^1(U)$, 有

$$(u, v)_{H_0^1} = \langle f, v \rangle. \tag{3}$$

即

$$\int_U (Du \cdot Dv + uv) \, \mathrm{d}x = \langle f, v \rangle. \tag{4}$$

取 $f_0 = u \in L^2(U), f_i = u_{x_i} \in L^2(U)\ (i = 1, \cdots, n)$, 则 (4) 式变为

$$\langle f, v\rangle = \int_U (f_0 v + \sum_{i=1}^n f_i v_{x_i})\,\mathrm{d}x,$$

这就证明了(1)式. 由于Riesz 表示定理给出的 u 是唯一的, 故存在性得证.

2. 现设 $f \in H^{-1}(U)$ 有另一组表示

$$\langle f, v\rangle = \int_U (g_0 v + \sum_{i=1}^n g_i v_{x_i})\,\mathrm{d}x \tag{5}$$

其中 $g_0, g_1, \cdots, g_n \in L^2(U)$. 在 (4) 中令 $v = u$ 并利用 (5) 式, 由 Cauchy-Schwarz 不等式推得

$$\begin{aligned}\int_U (|Du|^2 + |u|^2)\,\mathrm{d}x &\leqslant \left|\int_U (g_0 u + \sum_{i=1}^n g_i u_{x_i})\,\mathrm{d}x\right| \\ &\leqslant \left(\int_U \sum_{i=0}^n |g_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_U (|u|^2 + \sum_{i=1}^n |u_{x_i}|^2)\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \left(\int_U \sum_{i=0}^n |g_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \|u\|_{H_0^1}.\end{aligned}$$

两边同除以 $\|u\|_{H_0^1}$(若 $u = 0$ 则不等式平凡成立), 得到

$$\|u\|_{H_0^1} \leqslant \left(\int_U \sum_{i=0}^n |g_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}.$$

注意到由Riesz 表示定理得到的 $f_0 = u, f_i = u_{x_i}$, 故 $\|u\|_{H_0^1}^2 = \int_U \sum_{i=0}^n |f_i|^2\,\mathrm{d}x$. 因此式 (1) 蕴含

$$\left(\int_U \sum_{i=0}^n |f_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \leqslant \left(\int_U \sum_{i=0}^n |g_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}. \tag{6}$$

这说明在所有的表示中, 由Riesz 表示定理给出的那组 $(f_0, \cdots, f_n)$ 使得 $\int \sum |f_i|^2$ 达到最小.

3. 由 (1) 得, 当 $\|v\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1$ 时, 由 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$|\langle f, v\rangle| \leqslant \left(\int_U \sum_{i=0}^n |f_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_U (|v|^2 + \sum_{i=1}^n |v_{x_i}|^2)\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \leqslant \left(\int_U \sum_{i=0}^n |f_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}.$$

因此由算子范数的定义可得

$$\|f\|_{H^{-1}(U)} = \sup_{\substack{v \in H_0^1(U) \\ \|v\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1}} |\langle f, v\rangle| \leqslant \left(\int_U \sum_{i=0}^n |f_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}. \tag{7}$$

另一方面, 在 (4) 中令 $v = \dfrac{u}{\|u\|_{H_0^1}}$, 推得

$$\left\langle f, \frac{u}{\|u\|_{H_0^1}}\right\rangle = \frac{1}{\|u\|_{H_0^1}} \int_U (|Du|^2 + |u|^2)\,\mathrm{d}x = \|u\|_{H_0^1}.$$

于是由算子范数的定义

$$\|f\|_{H^{-1}(U)} \geqslant \|u\|_{H_0^1} = \left(\int_U \sum_{i=0}^n |f_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}. \tag{8}$$

综合 (7) 与 (8), 得到

$$\|f\|_{H^{-1}(U)} = \left(\int_U \sum_{i=0}^n |f_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}.$$

再结合 (6) 可知, 对所有满足(1)式的 $f_0,\cdots,f_n$ 取下确界, 就得到

$$\|f\|_{H^{-1}(U)}=\inf\left\{\left(\int_U\sum_{i=0}^n|f_i|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac12}\,\middle|\,f\text{ 对 }f_0,\cdots,f_n\in L^2(U)\text{ 满足(1)式}\right\}.$$

断言 (ii) 得证.

4. 恒等式 (2) 由断言 (i) 即得. 若 $f\in L^2(U)\subseteq H^{-1}(U)$, 则对 $u\in H_0^1(U)$, 由 H^{-1} 的定义及对偶配对, 有

$$\langle f,u\rangle=\int_U fu\,\mathrm{d}x=(f,u)_{L^2(U)}.$$

证毕.

□

0.1.2 含时间的空间

下面我们研究另一些 Sobolev 空间, 它们由把时间映入 Banach 空间的函数组成. 这些空间在第 7 章构造线性抛物与双曲型 PDE 的弱解、以及第 9 章构造非线性抛物型 PDE 的弱解时将是本质的.

设 X 为实 Banach 空间, 范数为 $\|\cdot\|$. 读者应先读**??** 关于取值于 X 的映射的测度与积分理论.

定义 0.3

空间

$$L^p(0,T;X)$$

由所有强可测函数 $u:[0,T]\to X$ 组成, 满足

(i) 对 $1\leqslant p<\infty$,

$$\|u\|_{L^p(0,T;X)}\triangleq\left(\int_0^T\|u(t)\|^p\,\mathrm{d}t\right)^{1/p}<\infty;$$

(ii)

$$\|u\|_{L^\infty(0,T;X)}\triangleq\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}\|u(t)\|<\infty.$$

♣

定义 0.4

空间

$$C([0,T];X)$$

由所有连续函数 $u:[0,T]\to X$ 组成, 满足

$$\|u\|_{C([0,T];X)}\triangleq\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|u(t)\|<\infty.$$

♣

定义 0.5

设 $u\in L^1(0,T;X)$. 我们称 $v\in L^1(0,T;X)$ 为 u 的弱导数, 记作

$$u'=v,$$

只要对一切实值检验函数 $\phi\in C_c^\infty(0,T)$ 有

$$\int_0^T\phi'(t)u(t)\,\mathrm{d}t=-\int_0^T\phi(t)v(t)\,\mathrm{d}t.$$

♣

定义 0.6

(i) Sobolev 空间

$$W^{1,p}(0,T;X)$$

由所有函数 $u \in L^p(0,T;X)$ 组成, 其中 u' 在弱意义下存在且属于 $L^p(0,T;X)$. 此外

$$\|u\|_{W^{1,p}(0,T;X)} \triangleq \begin{cases} \left(\int_0^T \|u(t)\|^p + \|u'(t)\|^p \,\mathrm{d}t\right)^{1/p}, & 1 \leqslant p < \infty, \\ \operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}(\|u(t)\| + \|u'(t)\|), & p = \infty. \end{cases}$$

(ii) 我们写 $H^1(0,T;X) = W^{1,2}(0,T;X)$.

♣

定理 0.2 (抽象空间中的微积分)

设 $u \in W^{1,p}(0,T;X)$, 其中 $1 \leqslant p \leqslant \infty$. 则

(i) $u \in C([0,T];X)$(在一个零测集上重新定义之后);

(ii) 对一切 $0 \leqslant s \leqslant t \leqslant T$,

$$u(t) = u(s) + \int_s^t u'(\tau)\,\mathrm{d}\tau;$$

(iii) 此外有估计

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T} \|u(t)\| \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(0,T;X)}, \tag{9}$$

其中常数 C 只依赖于 T.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 把 u 在 $(-\infty,0)$ 与 (T,∞) 上延拓为零, 然后令 $u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * u$, 其中 η_ε 为 $\mathbb{R}^1$ 上的通常磨光子. 如**??** 的证明中那样, 我们检验在 $(\varepsilon, T-\varepsilon)$ 上 $(u_\varepsilon)' = \eta_\varepsilon * u'$.

于是当 $\varepsilon \to 0$ 时,

$$\begin{cases} u_\varepsilon \to u \quad \text{于 } L^p(0,T;X), \\ (u_\varepsilon)' \to u' \quad \text{于 } L^p_{\mathrm{loc}}(0,T;X). \end{cases} \tag{10}$$

固定 $0 < s < t < T$, 计算

$$u_\varepsilon(t) = u_\varepsilon(s) + \int_s^t u_\varepsilon'(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

因而由上述收敛, 对 a.e. $0 < s < t < T$ 有

$$u(t) = u(s) + \int_s^t u'(\tau)\,\mathrm{d}\tau. \tag{11}$$

由于映射 $t \mapsto \int_0^t u'(\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 连续, 断言 (i)、(ii) 随之成立.

2. 估计由上式容易推出.

□

定理 0.3 (更多微积分)

设 $u \in L^2(0,T;H_0^1(U))$, 且 $u' \in L^2(0,T;H^{-1}(U))$.

(i) 则

$$u \in C([0,T];L^2(U))$$

(在一个零测集上重新定义之后).

(ii) 映射

$$t \mapsto \|u(t)\|^2_{L^2(U)}$$

绝对连续, 且对 a.e. $0 \leqslant t \leqslant T$ 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u(t)\|^2_{L^2(U)} = 2\langle u'(t), u(t)\rangle.$$

(iii) 此外有估计

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T} \|u(t)\|_{L^2(U)} \leqslant C\left(\|u\|_{L^2(0,T;H^1_0(U))} + \|u'\|_{L^2(0,T;H^{-1}(U))}\right), \tag{12}$$

其中常数 C 只依赖于 T.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 先用反射再用截断函数, 把 u 延拓到更大的区间 $[-\sigma, T+\sigma]$(某个小 $\sigma > 0$); 然后如前一证明那样定义正则化 $u_\varepsilon = \eta_\varepsilon * u$. 于是对 $\varepsilon, \delta > 0$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u_\varepsilon(t) - u_\delta(t)\|^2_{L^2(U)} = 2\langle u'_\varepsilon(t) - u'_\delta(t), u_\varepsilon(t) - u_\delta(t)\rangle.$$

因而

$$\|u_\varepsilon(t) - u_\delta(t)\|^2_{L^2(U)} = \|u_\varepsilon(s) - u_\delta(s)\|^2_{L^2(U)} + 2\int_s^t \langle u'_\varepsilon(\tau) - u'_\delta(\tau), u_\varepsilon(\tau) - u_\delta(\tau)\rangle \,\mathrm{d}\tau \tag{13}$$

对一切 $0 \leqslant s, t \leqslant T$. 固定任一点 $s \in (0,T)$ 使 $u_\varepsilon(s) \to u(s)$ 于 $L^2(U)$. 于是上式蕴含

$$\limsup_{\varepsilon,\delta\to 0} \sup_{0\leqslant t\leqslant T} \|u_\varepsilon(t) - u_\delta(t)\|^2_{L^2(U)} \leqslant \lim_{\varepsilon,\delta\to 0}\int_0^T \|u'_\varepsilon(\tau) - u'_\delta(\tau)\|^2_{H^{-1}(U)} + \|u_\varepsilon(\tau) - u_\delta(\tau)\|^2_{H^1_0(U)}\,\mathrm{d}\tau = 0.$$

因此磨光函数族 $\{u_\varepsilon\}_{0<\varepsilon\leqslant 1}$ 在 $C([0,T];L^2(U))$ 中收敛于某极限 $v \in C([0,T];L^2(U))$. 由于我们还知道对 a.e. t 有 $u_\varepsilon(t) \to u(t)$, 推得 $u = v$ a.e.

2. 我们类似地有

$$\|u_\varepsilon(t)\|^2_{L^2(U)} = \|u_\varepsilon(s)\|^2_{L^2(U)} + 2\int_s^t \langle u'_\varepsilon(\tau), u_\varepsilon(\tau)\rangle \,\mathrm{d}\tau,$$

于是把 u 与上面的 v 等同, 得

$$\|u(t)\|^2_{L^2(U)} = \|u(s)\|^2_{L^2(U)} + 2\int_s^t \langle u'(\tau), u(\tau)\rangle \,\mathrm{d}\tau \tag{14}$$

对一切 $0 \leqslant s, t \leqslant T$.

3. 为得到估计, 我们对上式关于 s 积分, 回忆不等式 $|\langle u', u\rangle| \leqslant \|u'\|_{H^{-1}(U)}\|u\|_{H^1_0(U)}$, 并作一些简单估计.

□

定理 0.4 (映入更好空间的映射)

设 U 开、有界,∂U 光滑. 取 m 为非负整数. 设 $u \in L^2(0,T;H^{m+2}(U))$, 且 $u' \in L^2(0,T;H^m(U))$.

(i) 则

$$u \in C([0,T];H^{m+1}(U))$$

(在一个零测集上重新定义之后).

(ii) 此外有估计

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T} \|u(t)\|_{H^{m+1}(U)} \leqslant C\left(\|u\|_{L^2(0,T;H^{m+2}(U))} + \|u'\|_{L^2(0,T;H^m(U))}\right), \tag{15}$$

其中常数 C 只依赖于 T、U 与 m.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 先设 $m = 0$, 此时

$$u \in L^2(0,T;H^2(U)), \qquad u' \in L^2(0,T;L^2(U)).$$

我们选有界开集 $V \supset U$, 然后如**??** 构造相应延拓 $\overline{u} = Eu$. 鉴于该节的估计, 我们有 $\overline{u} \in L^2(0,T;H^2(V))$, 且

$$\|\overline{u}\|_{L^2(0,T;H^2(V))} \leqslant C\|u\|_{L^2(0,T;H^2(U))}, \tag{16}$$

其中 C 为适当常数. 此外 $\overline{u}' \in L^2(0,T;L^2(V))$, 并有估计

$$\|\overline{u}'\|_{L^2(0,T;L^2(V))} \leqslant C\|u'\|_{L^2(0,T;L^2(U))}. \tag{17}$$

这只要考虑 t 变量中的差商, 回忆**??** 中的方法, 并注意 E 是从 $L^2(U)$ 到 $L^2(V)$ 的有界线性算子, 即得.

2. 暂时设 $\overline{u}$ 光滑. 我们计算

$$\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\int_V |D\overline{u}|^2\,\mathrm{d}x\right)\right| = 2\left|\int_V D\overline{u}\cdot D\overline{u}'\,\mathrm{d}x\right| = 2\left|\int_V \Delta\overline{u}\,\overline{u}'\,\mathrm{d}x\right| \leqslant C\left(\|\overline{u}\|^2_{H^2(V)} + \|\overline{u}'\|^2_{L^2(V)}\right).$$

分部积分时没有边界项, 因为延拓 $\overline{u} = Eu$ 在 V 中有紧支集. 积分并回忆上述两估计, 得

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|u(t)\|_{H^1(U)} \leqslant C\left(\|u\|_{L^2(0,T;H^2(U))} + \|u'\|_{L^2(0,T;L^2(U))}\right). \tag{18}$$

若 u 不光滑, 如前用 $u_\varepsilon \triangleq \eta_\varepsilon * u$ 逼近, 我们得到同一估计. 如前一证明中那样, 还推得 $u \in C([0,T];H^1(U))$.

3. 在 $m \geqslant 1$ 的一般情形, 取 α 为阶 $|\alpha| \leqslant m$ 的多重指标, 令 $v \triangleq D^\alpha u$. 则

$$v \in L^2(0,T;H^2(U)), \qquad v' \in L^2(0,T;L^2(U)).$$

我们把估计 (**??**) 应用于 v(以 v 代 u), 并对所有 $|\alpha| \leqslant m$ 求和, 即导出估计 (**??**).

□